

Bölüm 3: İşlemler





Bölüm 3: İşlemler

- İşlem Kavramı
- İşlem Zamanlaması (Process Scheduling)
- İşlemler Üzerindeki Faaliyetler
- İşlemler Arası İletişim (Interprocess Communication)
- IPC Sistemi Örnekleri
- İstemci-Sunucu Sistemlerde İletişim





Hedefler

- İşlem kavramını (çalışmakta olan bir program) tanıtmak
- İşlemlerin pek çok özelliklerini tanıtmak: zamanlama, oluşturma, sonlandırma ve iletişim
- İstemci-sunucu sistemlerinde iletişimi açıklamak





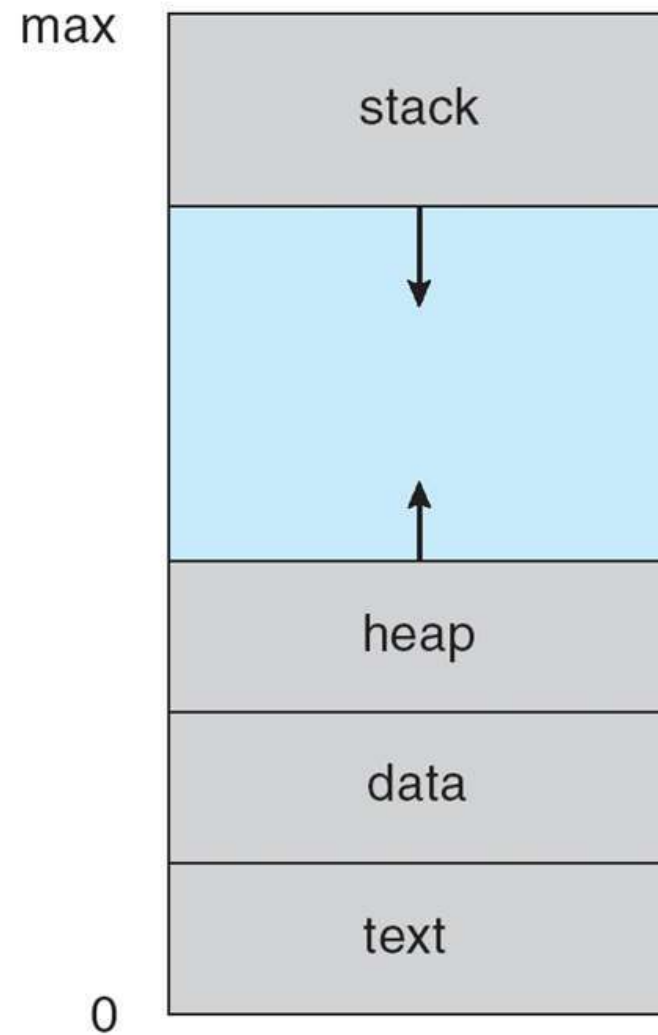
İşlem Kavramı

- İşletim sistemleri farklı tipte programlar çalıştırabilir:
 - Toplu iş sistemleri - iş
 - Zaman paylaşımli sistemler (time-shared systems) – kullanıcı programları veya görevleri
- Ders kitabı **iş (job)** ve **işlem (process)** kelimelerini kabaca birbirleri yerine kullanabilmekte
- İşlem – çalışmakta olan bir programdır
- İşlemler aşağıdakileri içermelidir:
 - **program sayacı (program counter)**
 - **yığın (stack)**
 - **veri bölümü (data section)**





Hafızadaki İşlemler





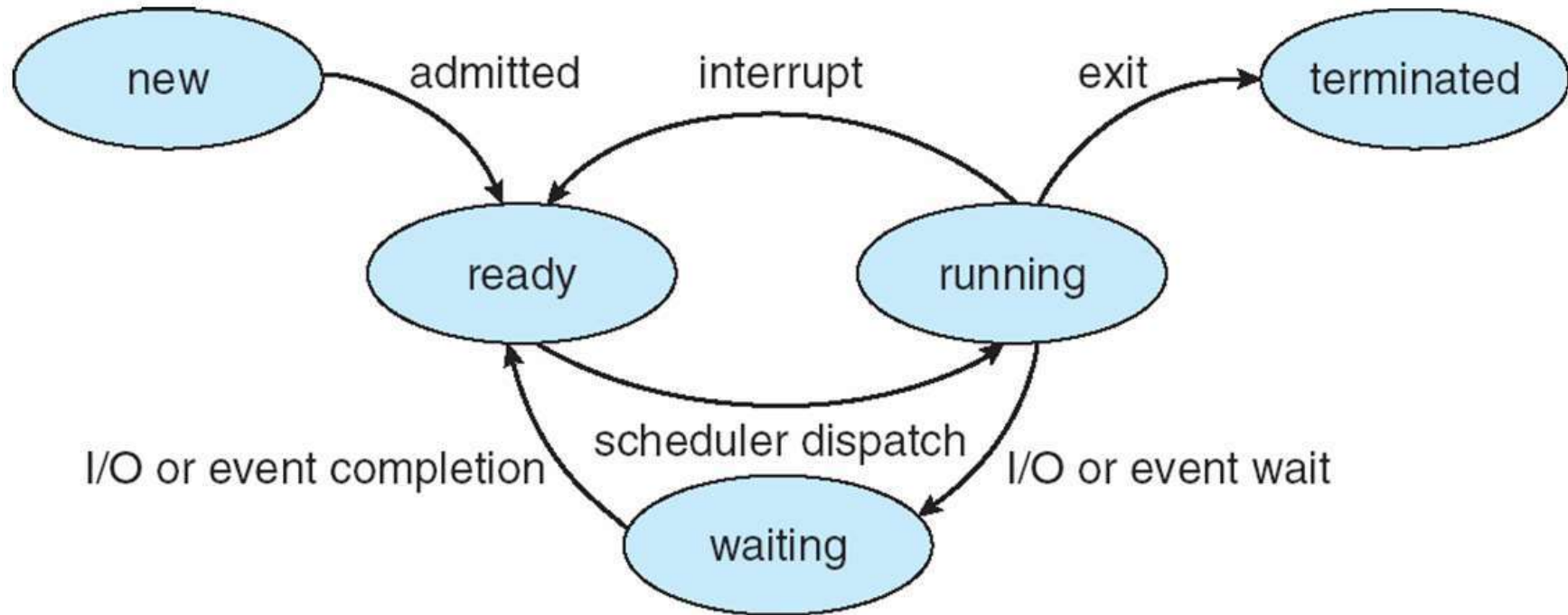
İşlem Durumu

- Bir işlem çalıştırılırken durumunu (state) değiştirir
 - **yeni (new):** İşlem oluşturuldu
 - **çalışıyor (running):** İşlem komutları çalıştırılıyor
 - **bekliyor (waiting):** İşlem bir olayın gerçekleşmesini bekliyor
 - **hazır (ready):** İşlem bir işlemciye atanmayı bekliyor
 - **sonlandırılmış (terminated):** İşlem çalışmayı bitirmiş





İşlem Durumlarını Gösteren Şema





İşlem Kontrol Bloğu (PCB)

Herhangi bir işlem ile ilişkili bilgiler (**process control block**)

- İşlem durumu
- İşlem sayacı
- CPU yazmaçları (CPU registers)
- CPU zamanlama bilgileri
- Hafıza yönetim bilgileri
- Hesap (accounting) bilgileri
- I/O durum bilgileri



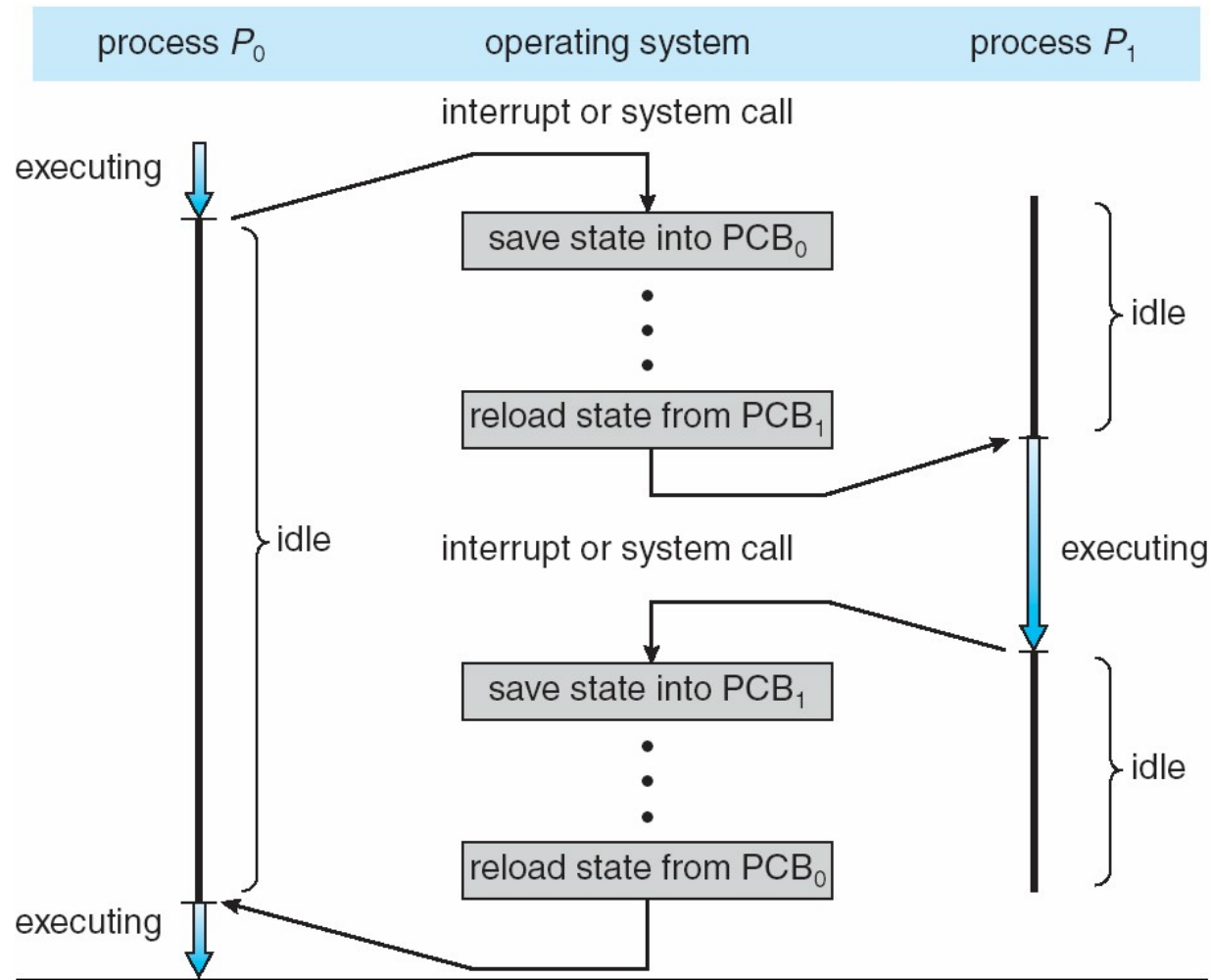


İşlem Kontrol Bloğu (PCB)





CPU İşlemden İşleme Geçiş Yapar





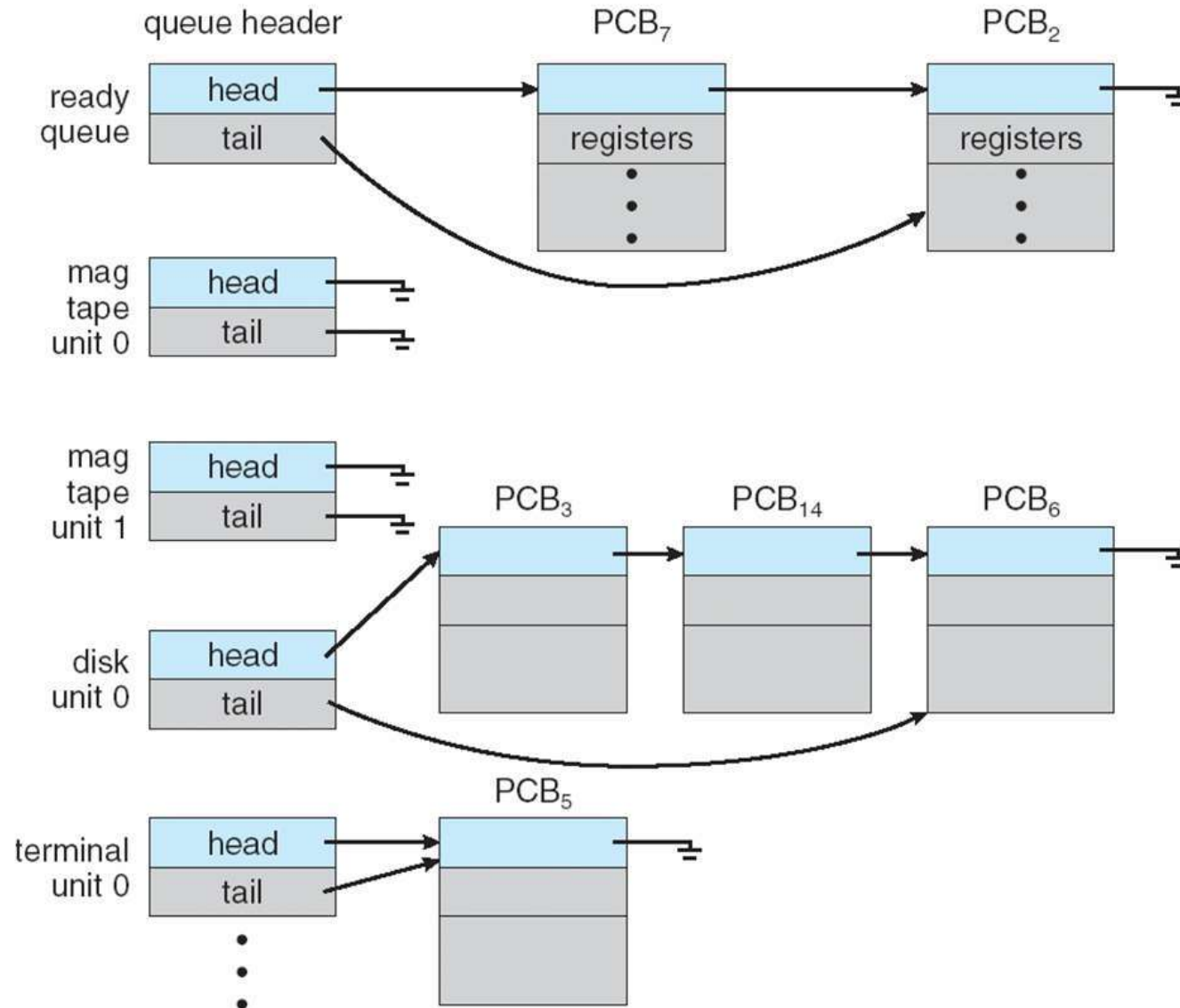
İşlem Zamanlama Kuyrukları

- Process Scheduling Queues
- **İş kuyruğu (job queue)** – sistemdeki tüm işlemlerin kümesi
- **Hazır kuyruğu (ready queue)** – ana hafızadaki, tüm işlemlerin kümesi - çalışmaya hazır ve çalıştırılmayı bekleyen
- **Cihaz kuyrukları (device queues)** – bir I/O cihazını kullanmayı bekleyen işlemler kümesi
- İşlemler değişik kuyruklar arasında geçiş yapar



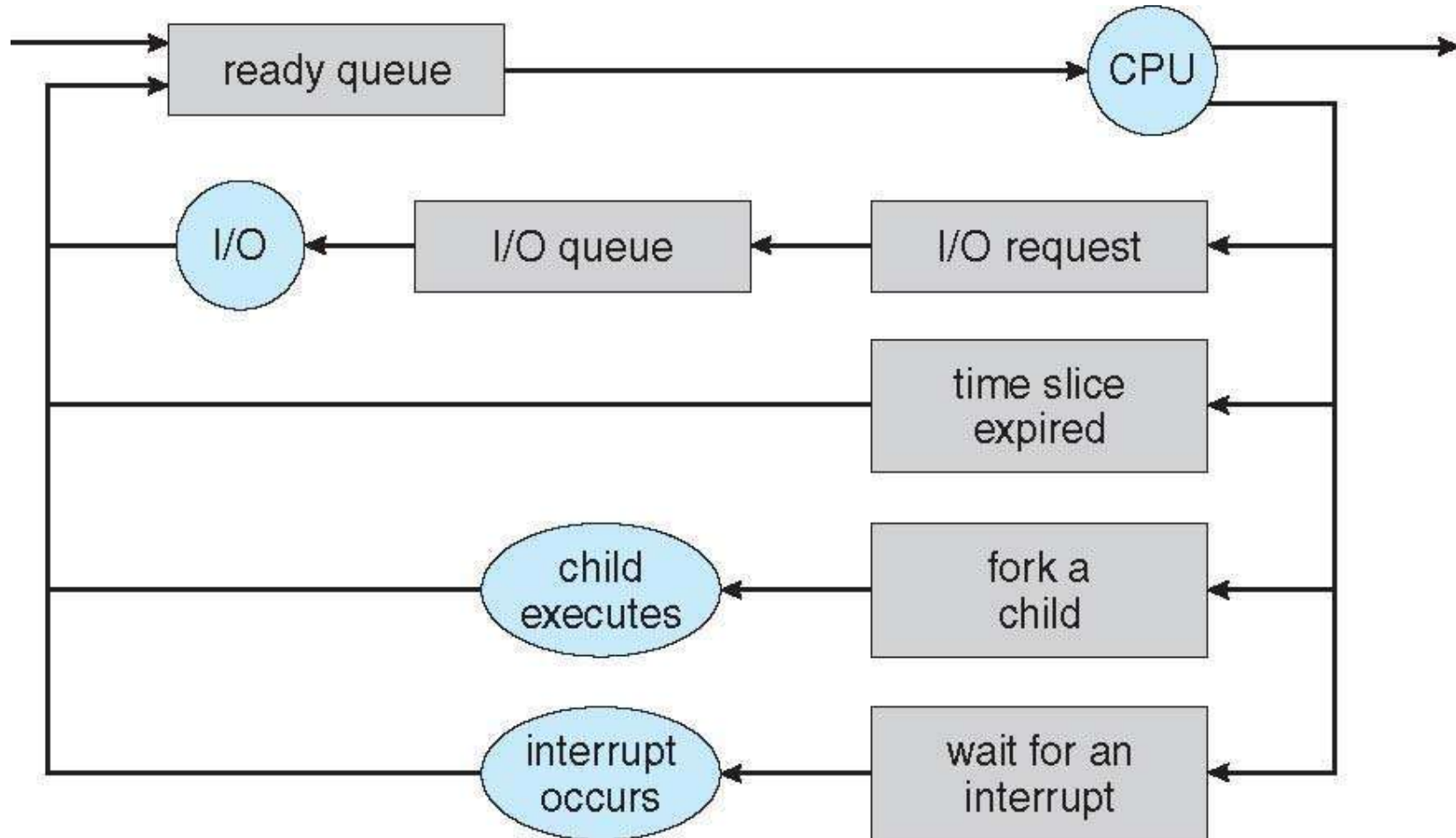


Hazır Kuyruğu ve Bazı I/O Cihaz Kuyrukları





İşlem Zamanlaması Gösterimi





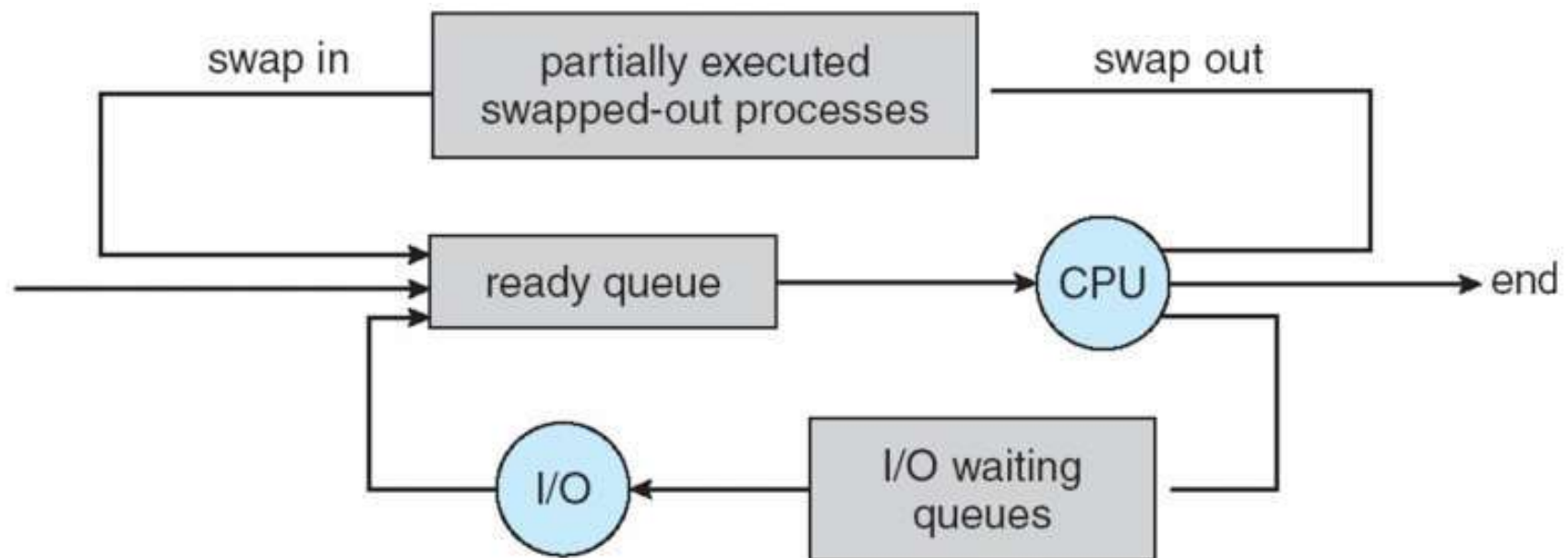
Zamanlayıcılar

- **Uzun vadeli zamanlayıcılar (long-term scheduler)**
 - veya iş zamanlayıcısı (job scheduler)
 - hangi işlemlerin hazır kuruğuna (ready queue) alınması gerektiğine karar verir
- **Kısa vadeli zamanlayıcılar (short-term scheduler)**
 - veya CPU zamanlayıcısı
 - sıradaki hangi işlemin CPU tarafından çalıştırılacağına karar verir





Orta Vadeli Zamanlama



Orta Vadeli Zamanlayıcı (medium-term scheduler)





Zamanlayıcılar (devam)

- Kısa vadeli zamanlayıcı çok sık çalıştırılır (milisaniye) $\Rightarrow$ hızlı çalışmalı
- Uzun vadeli zamanlayıcı çok sık çalıştırılmaz (saniye, dakika) $\Rightarrow$ yavaş olabilir
- Uzun vadeli zamanlayıcı çoklu programlamanın (multiprogramming) seviyesini kontrol eder
- İşlemler aşağıdaki iki kategoriye ayrılabilir:
 - **I/O ağırlıklı işlemler (I/O-bound process)** – CPU üzerinde kısa süreli işlemler yaparlar ve zamanlarının çoğu I/O işleri yaparak geçer
 - **CPU ağırlıklı işlemler (CPU-bound process)** – zamanlarının çoğunu CPU üzerinde uzun işlemler yaparak geçirirler, I/O işleri çok daha azdır





Ortam Değişikliği

- **Context Switch**
- CPU başka bir işleme geçerken, sistem eski işlemin durumunu kaydetmeli ve yeni işlemin kaydedilmiş durumunu yüklemelidir
- Bir işlemin **ortamı (context)** PCB'de tutulur
- Ortam değişikliği için harcanan zaman ek yüküdür. Değişim sırasında işlemci kullanıcının işine direk yarayan bir iş yapmamaktadır
- Harcanan zaman donanım desteğine bağlıdır





İşlem Oluşturma

- **Ana işlem** (parent process) **çocuk işlemleri** (children processes) oluşturur
- Çocuk işlemlerde yeni işlem oluşturabileceğinden, sistemde işlemlerin bir ağacı oluşur
- Genellikle işlemler **işlem belirteci (process identifier - pid)** kullanılarak birbirlerinden ayrılırlar ve yönetilirler
- Kaynak paylaşımı
 - Ana işlem ve çocuklar tüm kaynakları paylaşırlar
 - Çocuklar ana işlemin kaynaklarının belli bir alt kümesini paylaşır
 - Ana işlem ve çocuklar kaynak paylaşmazlar
- Çalıştırma
 - Ana işlem ve çocuklar aynı anda çalışır
 - Ana işlem, çocuk işlemler sonlanana kadar bekler





İşlem Oluşturma (devam)

■ Hafıza alanı (address space)

- Çocuk ana işlemin kopyasına sahip
- Çocuk adres alanına yeni bir program yükler

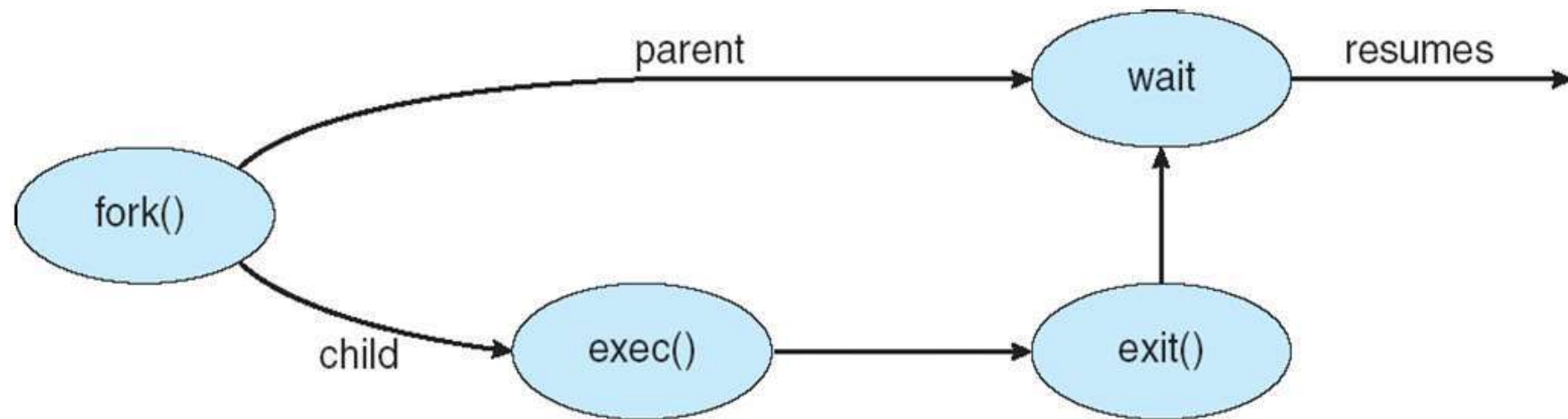
■ UNIX örnekleri

- **fork** sistem çağrısı yeni bir işlem oluşturur
- **exec** sistem çağrısı, **fork** sistem çağrısı ile yeni işlem oluşturulduktan sonra, işlemin hafıza alanına yeni bir program yüklemek için kullanılır





İşlem Oluşturma Şeması





Yeni İşlem Oluşturan C Programı

```
int main()
{
    pid_t  pid;
    /* fork another process */
    pid = fork();
    if (pid < 0) { /* error occurred */
        fprintf(stderr, "Fork Failed");
        exit(-1);
    }
    else if (pid == 0) { /* child process */
        execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
    }
    else { /* parent process */
        /* parent will wait for the child to
        complete */
        wait (NULL);
        printf ("Child Complete");
        exit(0);
    }
}
```





POSIX'te İşlem Oluşturma

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;

    /* fork a child process */
    pid = fork();

    if (pid < 0) { /* error occurred */
        fprintf(stderr, "Fork Failed");
        exit(-1);
    }
    else if (pid == 0) { /* child process */
        execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
    }
    else { /* parent process */
        /* parent will wait for the child to complete */
        wait(NULL);
        printf("Child Complete");
        exit(0);
    }
}
```





Win32'de İşlem Oluşturma

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(VOID)
{
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;

    // allocate memory
    ZeroMemory(&si, sizeof(si));
    si.cb = sizeof(si);
    ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));

    // create child process
    if (!CreateProcess(NULL, // use command line
        "C:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\mspaint.exe", // command line
        NULL, // don't inherit process handle
        NULL, // don't inherit thread handle
        FALSE, // disable handle inheritance
        0, // no creation flags
        NULL, // use parent's environment block
        NULL, // use parent's existing directory
        &si,
        &pi))
    {
        fprintf(stderr, "Create Process Failed");
        return -1;
    }
    // parent will wait for the child to complete
    WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);
    printf("Child Complete");

    // close handles
    CloseHandle(pi.hProcess);
    CloseHandle(pi.hThread);
}
```





Java'da İşlem Oluşturma

```
import java.io.*;

public class OSProcess
{
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        if (args.length != 1) {
            System.err.println("Usage: java OSProcess <command>");
            System.exit(0);
        }

        // args[0] is the command
        ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args[0]);
        Process proc = pb.start();

        // obtain the input stream
        InputStream is = proc.getInputStream();
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

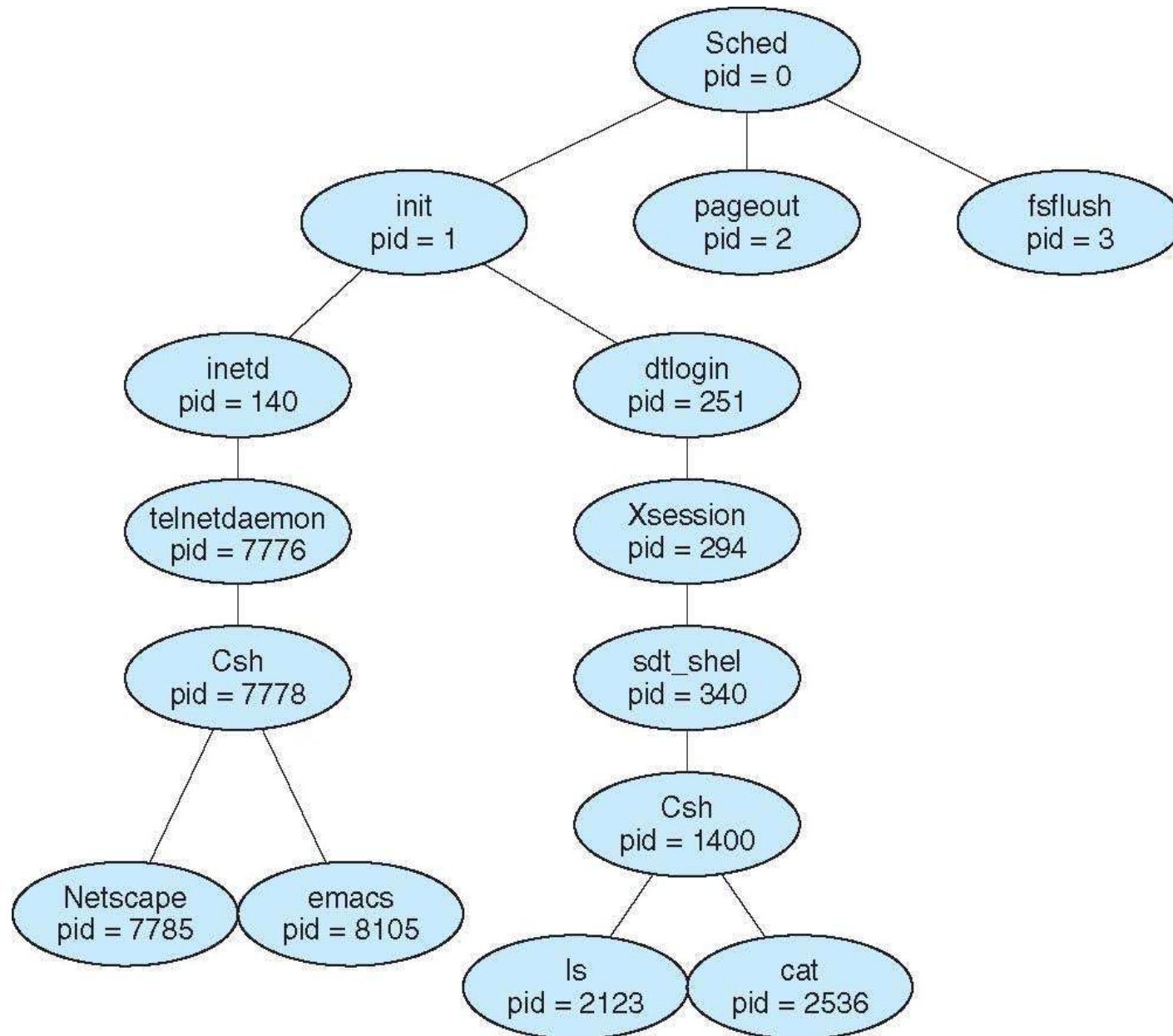
        // read what is returned by the command
        String line;
        while ( (line = br.readLine()) != null)
            System.out.println(line);

        br.close();
    }
}
```





Solaris'te Tipik Bir İşlem Ağacı





İşlem Sonlandırma

- Process Termination
- İşlemler son komutlarını çalıştırdıktan sonra işletim sistemine kendilerini silmelerini isterler (**exit**)
 - İşlemin dönüş değeri çocuktan ana işleme döndürülür (**wait** ile)
 - İşlemin kaynakları işletim sistemi tarafından geri alınır
- Ana işlem çocuk işlemlerin çalışmasını sonlandırabilir (**abort**)
 - Çocuk kendine ayrılan kaynakları aşmışsa
 - Çocuk işleme atanan göreve artık ihtiyaç yoksa
 - Eğer ana işlem sonlandırılıyorsa
 - ▶ Bazı işletim sistemleri ana işlem sonlandırıldıktan sonra çocuklarının çalışmaya devam etmesine izin vermez
 - **Peşpeşe sonlandırma (cascading termination)** ile tüm çocuk işlemler sonlandırılır

